

数列

数列的概念

基础概念

- 一般地，我们把按照确定的顺序排列的一列数称为数列 (sequence of number)，数列中的每一个数叫做这个数列的项。数列的第一个位置上的数叫做这个数列的第 1 项，常用符号 a_1 表示，第二个位置上的数叫做这个数列的第 2 项，用 a_2 表示 $\cdots$ 第 n 个位置上的数叫做这个数列的第 n 项，用 a_n 表示. 其中第 1 项也叫做首项

例子 斐波那契数列：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, $\cdots$

- 数列的分类：

- (1) 项数有限的数列称为有穷数列；项数无限的数列称为无穷数列

例子

① 有穷数列：1, 2, 3

② 无穷数列：1, 2, 3, $\cdots$

- (2) 所有项都相等的叫常数列；从第二项起每一项都大于前一项的称为 (严格) 递增数列；从第二项起每一项都小于前一项的称为 (严格) 递减数列

数列是一种特殊的函数，其定义域为自然数集的子集. 数列也可以利用解析法，列表法，图像法来表示. 数列的解析式就是其通项公式，将有序实数对 (n, a_n) 在平面直角坐标系中表示出来，所得到的数列的图象是一系列离散的点.

例子

数列 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \cdots$ 的通项公式是 $\frac{1}{2^{n-1}}$

例题：

1. 写出数列的通项公式，使得其前五项为

(1) $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \cdots$

(2) $\frac{1}{2}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, -\frac{1}{20}, \frac{1}{30}, \cdots$

(3) $2, 0, 2, 0, 2, \cdots$

2. 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = n^2 + 2n$ ，那么 120 是否是这个数列的项，如果是，是第几项？

3. 给出数列 $\{a_n\}$ 的下述通项公式，判断这些数列是否为单调数列，请说明理由.

(1) $a_n = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n$

(2) $a_n = n - \frac{1}{n}$

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 的一个通项公式为 $a_n = \frac{n - \sqrt{98}}{n - \sqrt{99}}$ ($n \in N^*$)，则数列 $\{a_n\}$ 的最大项和最小项分别是 $\cdots \cdots \cdots$ ()

(A) 最小项是 a_1 ，最大项是 a_{30}

(B) 最大项是 a_1 ，最小项不存在

(C) 最小项是 a_9 ，最大项是 a_{10}

(D) 最小项是 a_{10} ，最大项是 a_9

5. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = n^2 + kn$ ，若该数列为严格增数列，求实数 k 的取值范围.

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = (n+1) \cdot \left(\frac{2013}{2014}\right)^n$ ($n \in \mathbf{N}^*$)，是否存在正整数 m ，使得对一切正整数 $n \in \mathbf{N}^*$, $a_n \leq a_m$ 恒成立？如存在，请求出，如不存在，请说明理由.

递推公式

数列作为特殊的函数，其最大特点就是自变量具有离散性，因此可以通过递推的方式确定数列，表示递推关系的公式称为递推公式.

例子 斐波那契数列的递推公式： $a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$

例题：

1. 根据递推公式写出通项公式：

$$(1) \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_{n+1} = a_n + (2n-1) \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 2} \end{cases}$$

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 3, a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2}$ ()

(A) 数列 $\{a_n\}$ 严格减

(B) 数列 $\{a_n\}$ 严格增

(C) 数列 $\{a_n\}$ 先减后增

(D) 数列 $\{a_n\}$ 先增后减

前 n 项和

一般在数列中用 S_n 表示数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项之和，即 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$

利用 S_n 可以表示 a_n ，即 $a_n = \begin{cases} a_1 = S_1, & n = 1 \\ a_n = S_n - S_{n-1}, & n \geq 2 \end{cases}$

例题：

- 已知 $S_n = n^2 + n$ ，求 $\{a_n\}$ 的通项公式
- 已知 $S_n = n^2 + n + 1$ ，求 $\{a_n\}$ 的通项公式
- 已知 $S_n = 2^n + 1$ ，求 $\{a_n\}$ 的通项公式

累乘法

- 已知数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 满足 $a_{n+1} = \frac{n}{n+2}a_n, a_1 = 1$ ，则 $a_n = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $S_n = \underline{\hspace{2cm}}$
- 已知数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 满足 $a_1 + \frac{1}{2}a_2 + \frac{1}{3}a_3 + \cdots + \frac{1}{n}a_n = a_{n+1} - 1, a_1 = 1$ ，则 $a_n = \underline{\hspace{2cm}}$
- 已知数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 满足 $a_n \cdot a_{n+1} = 2^n, a_1 = 1$ ，则 $a_{2024} = \underline{\hspace{2cm}}$
- 已知 $a_1 = 1, S_n = n^2 a_n$ ，求 $\{a_n\}$ 的通项公式

等差数列

等差数列的概念

从第二项起，每一项与前一項的差是一个常数的数列称为等差数列，这常数称为公差，通常用 d 表示。

例子 正奇数列：1, 3, 5, 7, 9, ...

给定一个数列 a, A, b . 若 a, A, b 是等差数列，这时， A 叫做 a 与 b 的等差中项.

由定义可得 $A - a = b - A$ ，从而 $A = \frac{a+b}{2}$. 反之，若 $A = \frac{a+b}{2}$ ，则 $2A = a + b$ ，即 $A - a = b - A$ ，

从而 a, A, b 成等差数列，即 $A = \frac{a+b}{2} \iff a, A, b$ 成等差数列

例子 $\{a_n\}$ 是等差数列，则 a_3 是 a_1, a_5 的等差中项，也是 a_2, a_4 的等差中项.

等差数列的递推公式

$$a_n = a_{n-1} + d$$

等差数列的通项公式

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

例题：

1. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，则下列数列中必为等差数列的序号是_____

① $\{a_{3n-1}\}$

② $\{a_n + a_{n+1} + a_{n+5}\}$

③ $\{3a_n - 1\}$

④ $\{|a_n|\}$

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列， $p, q, s, t \in N^*$ ，且 $p + q = s + t$ ，求证： $a_p + a_q = a_s + a_t$

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_5 = 10, a_7^2 = a_6 \cdot a_{10}$ ，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n =$ _____.

4. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_m = p, a_n = q (m \neq n)$ ，则 $a_{m+n} =$ _____

5. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 450$ ，则 $a_2 + a_8 =$ _____

6. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{1}{2}$ ，且 $a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{95} + a_{97} + a_{99} = 60$ ，则该数列前 100 项的和 $S_{100} =$ _____

7. 若等差数列 20, 15, 10, ... 的前 n 项和最大，则 $n =$ _____

8. 设数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{a_n}$ ，已知 $b_1 + b_2 + b_3 = \frac{21}{8}$ ， $b_1 b_2 b_3 = \frac{1}{8}$ ，则 $a_n =$ _____

9. 在数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 2}$ ，求 $\{a_n\}$ 的通项.

等差数列的前 n 项和

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \times n}{2} = n \times a_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

等差数列的通项公式是 $pn + q$ 型, 等差数列前 n 项和的公式是 $an^2 + bn + c$ 型, 并且有两个特征: ① 对应的函数 $y = ax^2 + bx + c$ 过原点 ② 二次项系数为公差的一半, 即 $a = \frac{d}{2}$ (可以为 0)

例题:

1. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列

(1) 若 $a_1 = 7, a_{50} = 101$, 求 S_{50}

(2) 若 $a_1 = 2, a_2 = \frac{5}{2}$, 求 S_{10}

(3) 若 $a_1 = \frac{1}{2}, d = -\frac{1}{6}, S_n = -5$, 求 n

2. 已知一个等差数列 $\{a_n\}$ 的前 10 项和为 310, 前 20 项和为 1220, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

3. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 30$, $a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} = 80$, 则 $a_{11} + a_{12} + a_{13} + a_{14} + a_{15} =$ _____

4. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 + a_4 + a_7 = 39$, $a_2 + a_5 + a_8 = 33$, 则 $a_3 + a_6 + a_9 =$ _____

5. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_2 + \cdots + a_9 = a$, $a_{n-8} + a_{n-7} + \cdots + a_n = b$, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 _____

6. 记两个等差数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别是 S_n 和 T_n , 且 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{7n+1}{4n+27} (n \in \mathbf{N}^*)$, 则 $\frac{a_{11}}{b_{11}} =$ _____

7. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等差数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 和 T_n , 且 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{5n+63}{n+3}$, 则使得 $\frac{a_n}{b_n}$ 整数的正整数 n 的个数为 ()

(A) 6

(B) 7

(C) 8

(D) 9

8. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, S_n 是其前 n 项和, 且 $S_5 < S_6, S_6 = S_7 > S_8$, 则下列结论错误的是 ()

(A) $d < 0$

(B) $a_7 = 0$

(C) $S_9 > S_5$

(D) S_6 与 S_7 均为 S_n 的最大值

9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_{23} > 0, S_{24} < 0$, 则下列结论正确的是 ()

(A) 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列

(B) $a_{13} > 0$

(C) 当 S_n 取得最大值时, $n = 13$

(D) $|a_{13}| > |a_{12}|$

等比数列

等比数列的概念

从第二项起，每一项与前一項的比值是一个常数的数列称为等比数列，这常数称为公比，通常用 q 表示。

例子 1, 2, 4, 8, 16, ...

给定一个数列 a, G, b . 若 a, G, b 是等比数列，这时， G 叫做 a 与 b 的等比中项.

对比等差数列和等比数列

1. $A = \frac{a+b}{2} \iff a, A, b$ 成等差数列
当 $ab \neq 0$ 时, $G^2 = ab \iff a, G, b$ 成等比数列, $G = \sqrt{ab} \implies a, G, b$ 成等比数列
2. 等差数列一定不是摆动数列
等比数列在公比小于零的时候一定是摆动数列.
3. 等差数列的公差可以为 0
等比数列的公比一定不为 0
4. 常数列都是等差数列
非零常数列是等比数列

等比数列的递推公式

$$a_n = a_{n-1} \times q$$

等比数列的通项公式

$$a_n = a_1 \times q^{n-1}$$

例题:

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，公比为 q ，则下列数列一定是等比数列的是_____
① $\{a_n a_{n+1}\}$; ② $\{a_n + a_{n+1}\}$; ③ $\{a_n - a_{n+1}\}$; ④ $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$; ⑤ $\{a_n^2\}$; ⑥ $\{a_n + 6\}$
2. (1) 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_4 = 48$, $a_6 = 12$, 则 $a_5 =$ _____
(2) 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3 = 48$, $a_7 = 12$, 则 $a_5 =$ _____
3. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_2 + a_3 = 7$, $a_1 a_2 a_3 = 8$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.
4. 设 $a + \log_2 3, a + \log_4 3, a + \log_8 3$ 成等比数列, 则此数列的公比为_____
5. 若等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 $S_8 a_9$ 和 $S_9 a_8$ 的大小关系是?
6. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $S_4 = 1$, $S_8 = 17$, 则 $q =$ _____
7. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_2 + a_3 = 8$, $a_4 + a_5 + a_6 = -4$, 则 $S_{15} =$ _____

等差数列 + 等比数列

例题:

1. 数列 $\{a_n\}$ 共有 5 项, 前三项成等比数列, 后三项成等差数列, 第 3 项等于 80, 第 2 项与第 4 项的和为 136, 第一项和第五项的和为 132, 求这个数列.

2. 设 $1 = a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_7$, 其中 a_1, a_3, a_5, a_7 成公比为 q 的等比数列, a_2, a_4, a_6 成公差为 1 的等差数列, 则 q 的最小值是_____.
3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 = 1$, 公差 $d \neq 0$, 若 a_1, a_2, a_5 成等比数列, 且 $a_1, a_2, a_{k_1}, a_{k_2}, \cdots, a_{k_n}, \cdots$ 成等比数列.
- (1) 求数列 $\{k_n\}$ 的通项公式
- (2) 若对任意正整数 n , 恒有 $\frac{a_n}{2k_n - 1} \leq \frac{a_m}{2k_m - 1} (m \in \mathbf{N}, m \geq 1)$, 求 m 的值.
4. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\lg \sin A, \lg \sin B, \lg \sin C$ 成等差数列, 且 $\angle A, \angle B, \angle C$ 也成等差数列, 判断 $\triangle ABC$ 的形状, 并说明理由.

等比数列的前 n 项和

$$S_n = \begin{cases} n \cdot a_1 & q = 1 \\ \frac{a_1 \cdot (1 - q^n)}{1 - q} & q \neq 1 \end{cases}$$

例题:

1. 已知等比数列 $\{a_n\}$, 首项 $a_1 = 2$, 公比 $q = -\frac{1}{2}$, 前 n 项和 $S_n = \frac{21}{16}$, 则 $n =$ _____
2. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = \frac{1}{2}, a_4 = -4$, 则 $|a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n| =$ _____
3. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2^n - 1$, 则数列 $\{a_n^2\}$ 的前 n 项和 $T_n =$ _____
4. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = (2n - 1) \times (2 \times 3^n)$, 求 S_n

由递推公式求通项公式

不动点法构造辅助数列求 $a_{n+1} = f(a_n)$ 的通项公式

不动点法的本质是构造同构, 适用场景: f 为一次函数、一次比一次、二次比一次.

例题:

1. 已知数列 $\{a_n\}$, $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 3$, 求 a_n .
2. (1) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{5a_n - 1}{a_n + 3}$, 且 $a_1 = 2$, 求 a_n
(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{a_n + 4}{2a_n + 3}$, 且 $a_1 = 3$, 求 a_n
(3) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{1 + a_n}{1 - a_n}$, 且 $a_1 = k$, 求 a_n
3. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right)$, 求 a_n .

其他一阶递推公式

1. $a_{n+1} = pa_n + An + B (p \neq 1)$ 型
设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 4, a_n = 3a_{n-1} + 2n - 1 (n \geq 2)$, 求 a_n .
2. $a_{n+1} = pa_n + k \cdot q^{n+1} (p \neq 1)$ 型
在数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 1, a_n = 2a_{n-1} + 3^n (n \geq 2)$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.
3. $a_{n+1} = \frac{p(n) \cdot a_n}{qa_n + r(n)}$ 型
在数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{2^{n+1}a_n}{a_n + 2^{n+1}}$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.
4. $a_{n+1} = pa_n^k$ 型
设正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_n = 2a_{n-1}^2 (n \geq 2)$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.
5. 二次函数型
在数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_{n+1} = a_n^2 + 4a_n + 2, a_1 = 1$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.
在数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_{n+1} = -2a_n^2 + 4a_n, a_1 = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

二阶线性递推

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = \frac{2}{3}a_{n+1} + \frac{1}{3}a_n$, 求 a_n .

数列求和

1. 倒序相加法

已知 $f(x) = \frac{x}{1+x}$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(2018) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{3}\right) + \cdots + f\left(\frac{1}{2018}\right) =$ _____.

2. 错项相减法

已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{n}{2^n}$, 则此数列的前 n 项和 $S_n =$ _____

3. 累加法 (等差型)

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3, a_{n+1} = a_n + 8n + 4$, 则 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_{2025}} =$ _____

4. 累加法 (无理型)

已知各项均为正数的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2(a_{n+1} + a_n)$, 设 $b_n = \frac{1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}}$, 则数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n =$ _____

5. 分组求和

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 前 n 项和为 S_n , 若 $a_{n+1} + a_{n+2} = 12a_n (n \in \mathbf{N}^*), S_5 = 121$, 则 $a_n =$ _____, 若 $b_n = a_n + \ln(a_n)$, 则数列 b_n 的前 n 项和 $T_n =$ _____

6. 并项求和

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_7 = 56, a_2 + a_8 = 20$, 则 $a_n =$ _____; 等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = a_1, b_3$ 是 a_2, a_8 的等比中项, 则 $b_n =$ _____; 若数列 $\{c_n\} = a_n \cos \frac{n\pi}{2} + |b_n| \sin \frac{n\pi}{2}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $4n$ 项的和 $T_{4n} =$ _____